

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 제주지역본부 토목팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)
제 목	선제적 재난대응, “포켓댐 도입을 통한 침수피해 골든타임 확보”	
추진배경	○ 국지성 집중호우 및 태풍 등 상황발생시 공항시설물 침수피해 방지에 선제적으로 대응 ○ 저지대 표면수 유입에 따른 신속한 대응방안 마련 필요	
현 황	○ 취약지역별 긴급조치 수방자재(모래주머니 등)가 일부 비치되어 있으나, 우수유입시 신속한 대응에 한계가 있음 ○ 현재 수방자재의 운반 및 임시조치까지 약 1시간 가량 소요되므로, 침수 초기 우수유입 차단이 불가함	
문제점	○ 집중호우시 표면수는 저지대(청사 1층)로 순간적으로 유입되나, 기존의 수방자재(모래주머니, 비닐)로 차수벽 조성시 인력 및 자재 운반시간 소요에 따른 초기대응 장기화	
개선사항	○ 우수유입시 신속한 초기대응을 위한 이동식 차수매트(포켓댐) 전국공항 최초 현장배치 완료 ※ 포켓댐 활용 대상지역(8개소) 선정 및 현장근무자 대상 사용자 교육(1회), 모의훈련(3회) 실시로 풍수해 대응능력 향상	
개선성과	○ 계량성과 - 포켓댐(이동식 차수매트)을 활용한 차수벽 설치시 “모래주머니 약 800개 이상 대체” - 최소인력으로 “5분내 설치 완료” ※운반 후 현장에 펼치는것 만으로 설치종료 ○ 비계량성과 - 우수유입시 신속한 초기대응을 실시함으로써 공항시설물 피해 최소화 - ‘19년 국토부 우기점검 시 “개선사례” 선정 ☞ 하절기 우기대비 공항시설물 안전점검(공항안전환경과) ※ 향후 효과성 검증 후 전국공항 확대검토 예정	구체적으로 작성 (단위: 백만원)

(붙임 1) 하반기 우기대비 공항시설물 안전점검 결과(국토부)

- 관련근거 : 안전보안실-123('19.05.17)

(붙임 2) 포켓댐 현장배치 결과

2019년 하절기 위기대비 공항시설물 안전점검 결과

공항안전환경과('19. 5. 14.(화))

◆ 2019년 하절기 집중호우·장마 및 태풍 대비 공항 시설물 피해 예방을 위한 전국 공항시설을 점검결과를 보고 드림

□ 점검개요

- (대상/일정) 전국 15개 공항 / '19. 4. 24. ~ 5. 8.
- (점검반) 본부(인천·김포·제주·김해 참여), 지방항공청 및 공항공사
- (점검내용) 위기 대응 체계, 시설물 안전관리 상황, 복구 계획 등
 - * (중점사항) 최근의 낙뢰(감전)사고 고려 전력시설 점검 및 배수시설 관리실태 확인

□ 점검결과

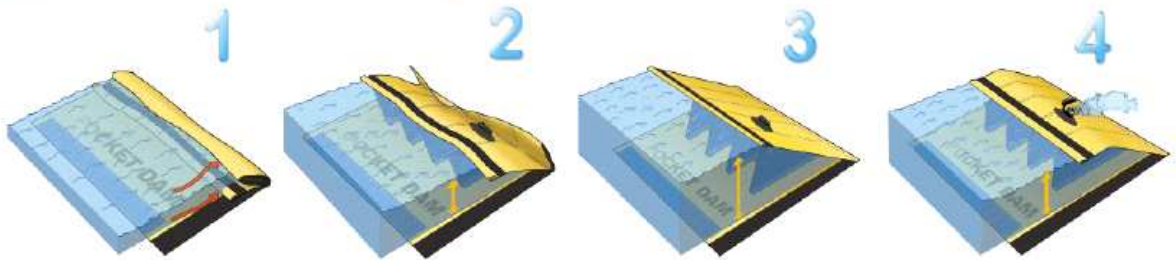
- (총괄) 주요시설(여객청사, 활주로 등) 점검결과 중대한 문제는 없었으나, 일부 대응체계(비상연락망 등) 및 배수시설, 진입로* 보완 필요
 - * (포항공항) 공항진입로 포장면 균열 및 포트홀 발생(관계기관과 포장대책 강구 예정)
 - (위기대응체계) 풍수해 대응 매뉴얼은 전반적으로 양호한 편이나, 유관기관 협조체계(중장비 지원) 및 비상연락망 현행화 필요
 - (시설물 안전관리) 집중호우·강풍 대비 주요 배수시설 및 공사장 자재·울타리 재정비, 누전(감전) 대비 전력시설 안전관리 강화 필요
- (개선사례) 침수 발생시 신속한 초기 대응을 위해 이동식 차수매트(포켓댐) 도입(제주공항) ⇒ 효과성 검증 후 전국 확대 검토
 - * 포켓댐(35cm×2m) : 모래주머니 800개를 대체하는 효과 발생(5분내 설치)

□ 조치계획

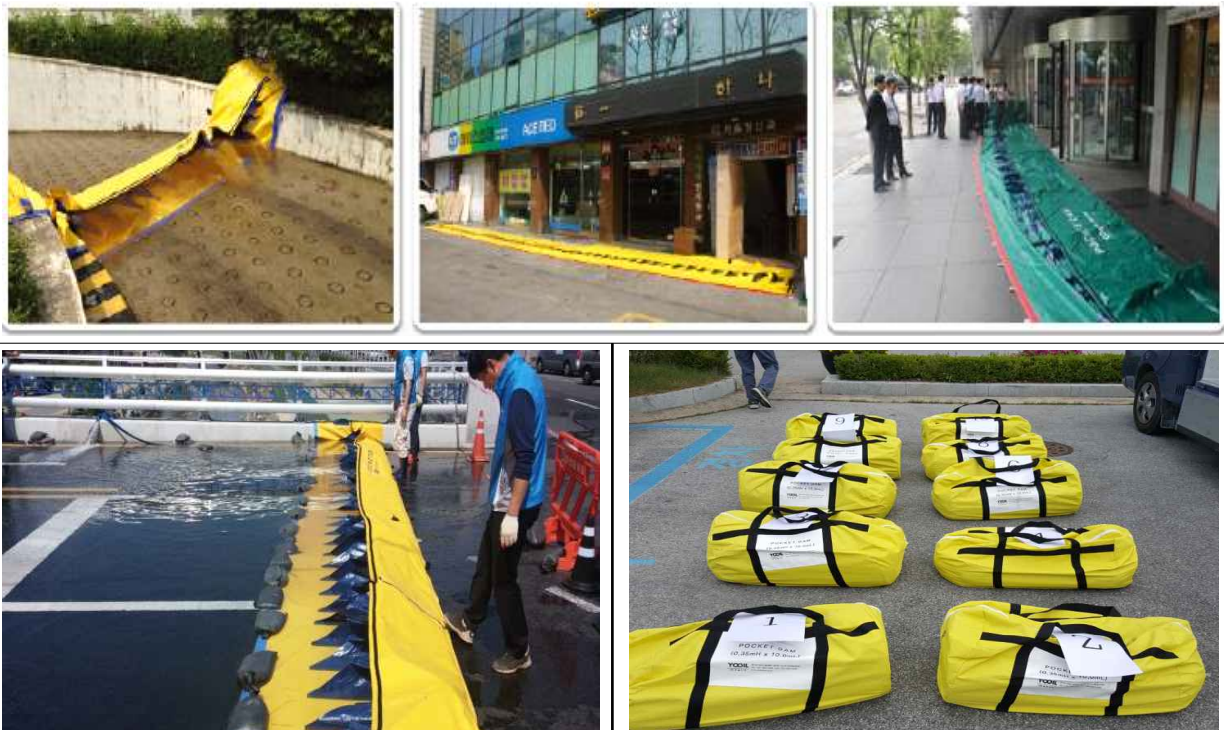
- 풍수해 대비 항공반 운영계획 및 공항 점검결과 통보(5.14)
- 미흡사항 보완(~5월말) 및 풍수해 대응 관계기관 협력 추진(지속)

□ **이동식 차수매트**

- 국지성 집중호우 및 태풍으로 인한 침수예상시 신속한 초기대응을 통한 공항시설물 피해 최소화
- 현장직원 대상 모의훈련 등 교육시행(5월)



이동식 차수매트(포켓댐) 작동원리



이동식 차수매트(포켓댐) 활용사례

「풍수해(태풍/호우)대비를 위한」

수방자재 “포켓댐(이동식 차수매트)” 현장배치 결과보고

1 목 적

- ☐ 여름철 국지성 집중호우 및 태풍발생시 공항 시설물 침수예방에 선제적으로 대응하고, 유사시 신속한 초기대응을 실시함으로써 시설물 피해를 최소화 하고자 함

2 관련근거

- ☐ 제주시설단-5375(“19.04.18.”)“19년도 여름철 풍수해(태풍/호우)대책”
- ☐ 제주시설단-5490(“19.04.22.”)“이동식 차수매트(포켓댐)구매계획보고”

3 포켓댐(이동식 차수매트) 보유현황

- 이동식 차수매트 : 2 EA (※ 높이 0.35m, 길이 10m)



※이동식 차수매트(포켓댐)

- “신속하고 쉬운 설치” → 경량재질 적용, 소수인원으로 5분내 설치 완료
- “모래주머니 800개 대체효과” → 모래주머니 활용 차수벽 약 10m 설치시 최소 800개 이상 소요

4

포켓댐(이동식 차수매트) 설치 및 보관계획

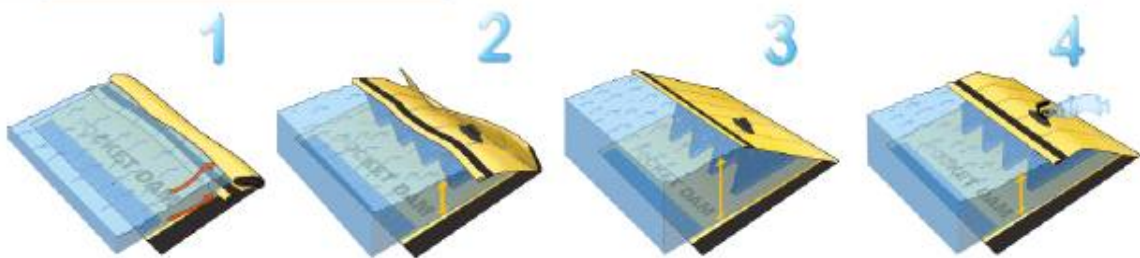
가. 포켓댐 활용 대상지역 선정

- ☐ 경사도로 하부 저지대 : 수하물처리장 등 ➡ **“3개소”**
- ☐ 청사 1층 출입구 지역 : 국내/국제선 1층 ➡ **“5개소”**

※집중호우시 표면수 흐름을 통해 포켓댐 작동원리를 충족하는 하류 및 저지대 구간 선정



◆ 포켓댐 작동원리



※흐르는 물의 유속 및 부력에 의해 자연스럽게 펼쳐지며 작동하는 원리

나. 신속한 초기대응을 위한 전용보관함 및 사용매뉴얼 배치

- ☐ 전용보관함 및 사용매뉴얼 배치 : 국내선 행사주차장 1층 ('19.6.27)

5 교육 및 모의훈련 결과

☐ 제작사 교육 실시

- 일시 및 장소 : '19. 5. 14(화) 10:00 ~ 16:00, 소방대 전면도로
- 강 사 : (주)유일기연 김도영 과장 (제작사 교육담당자)
- 참 석 자 : 토목팀 및 협력사 직원
- 세부교육내용 :

교육내용	시간
설치방법 등 설명	1 hr
설치 및 철거 실습	1.5 hr

☐ 자체 모의훈련 실시

훈련회차	일 자	위 치	참석인원
1차	'19. 5. 14	이동지역 소방대	토목팀장 외 15명
2차	'19. 5. 28	직원주차장 내부	현장소장 외 10명
3차	'19. 6. 13	수하물처리장 전면도로	현장소장 외 10명

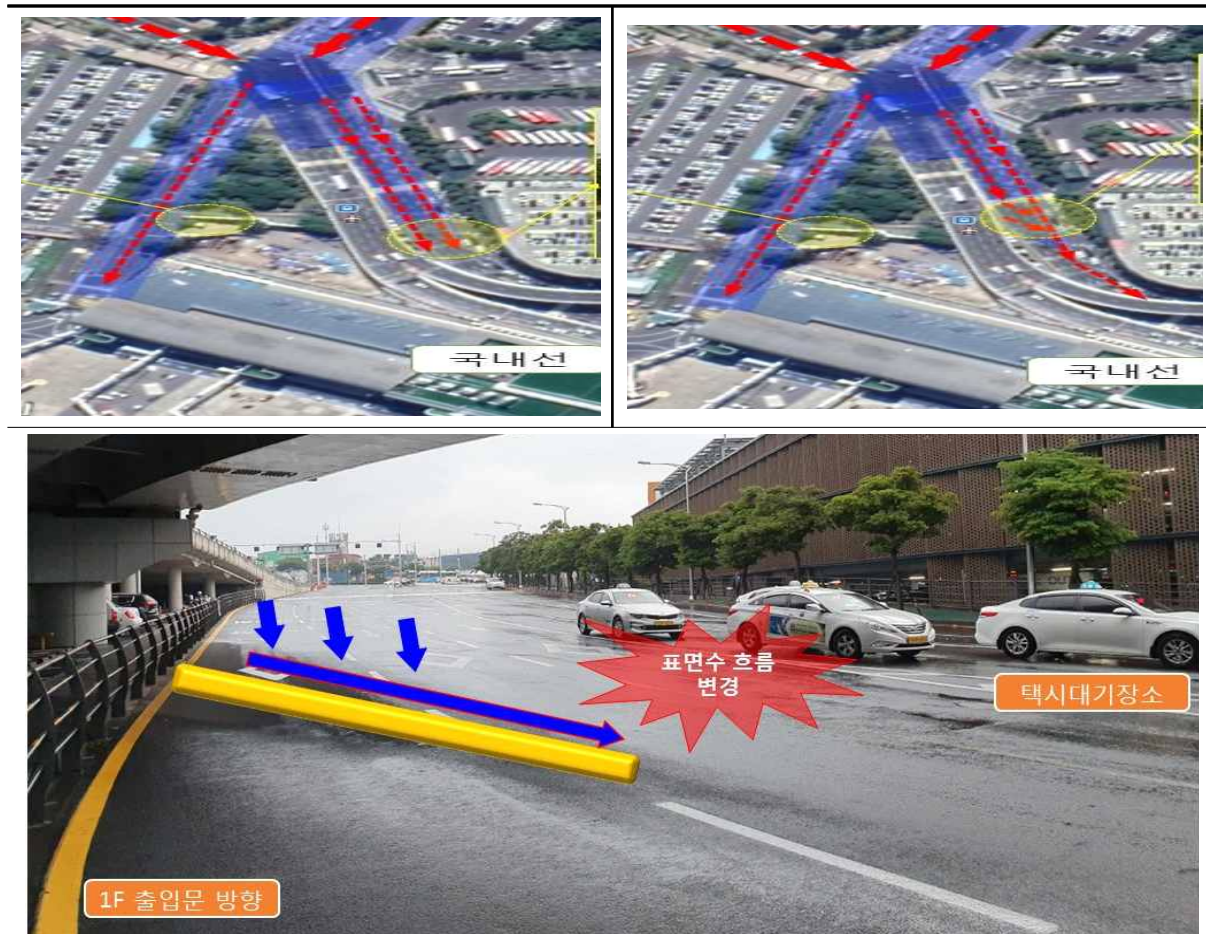
6 향후계획

- ☐ 포켓댐을 활용한 수방자재 도입사항은 금년도 국토부 하절기 우기대비 공항시설물 안전점검시 개선사례로 선정되었으며, 향후 효과성 검증 후 전국공항 전파

7 기대효과

- ☐ 표면수 유입에 따른 침수 취약지역 피해 최소화
- ☐ 시설물 침수예상 시 신속한 현장투입 및 설치(휴대가능)

□ 적용예시

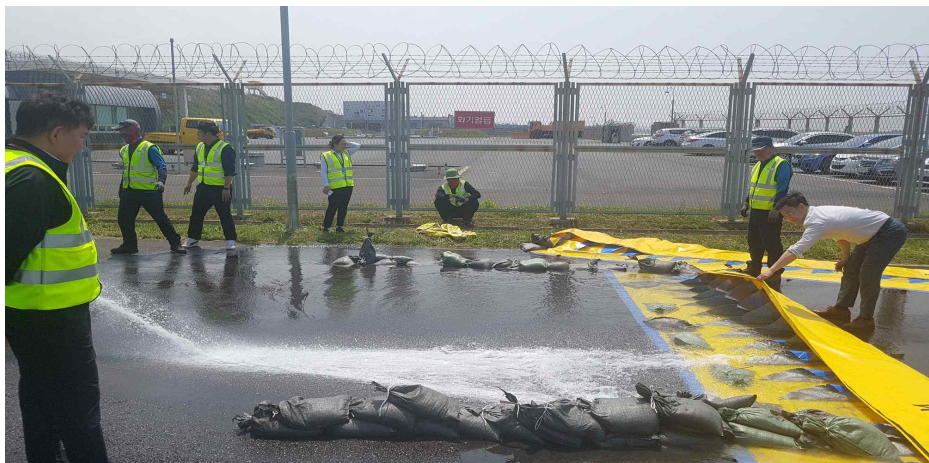
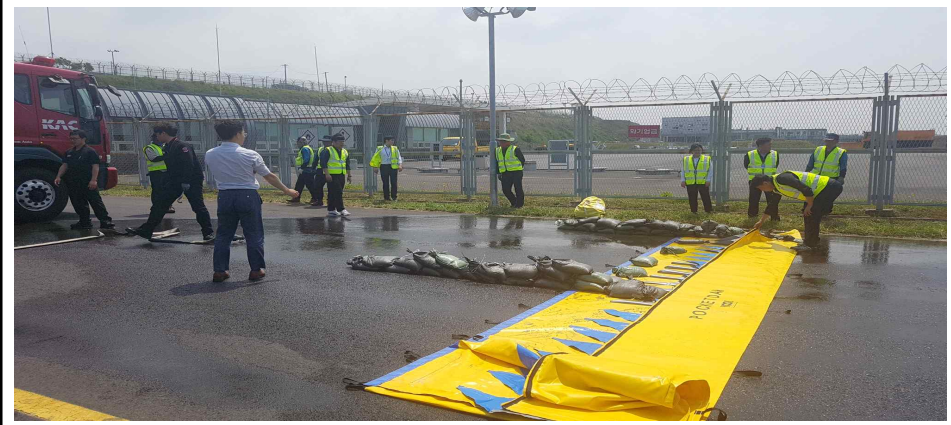


(예시) 포켓댐 설치 후 표면수 흐름 변경

8 건 의

위 호와 같이, 풍수해(태풍/호우)재난대비 신속한 초기대응을 위한 포켓댐(이동식 차수매트)를 배치하여 공항시설물 피해를 예방코자 합니다.

붙임 : 사용자교육 및 모의훈련 결과 1부. 끝.





우수유입 전 사전설치



포켓담 차수벽 설치 (표면우수 담수)



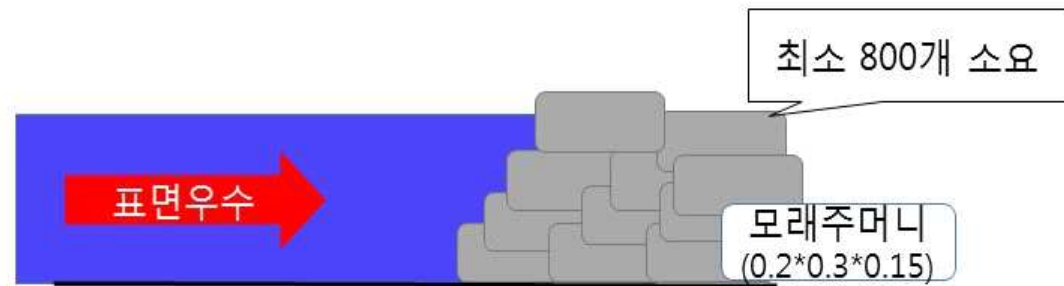
포켓담 차수벽 설치 (담수높이 약 25cm, 최대 35cm)



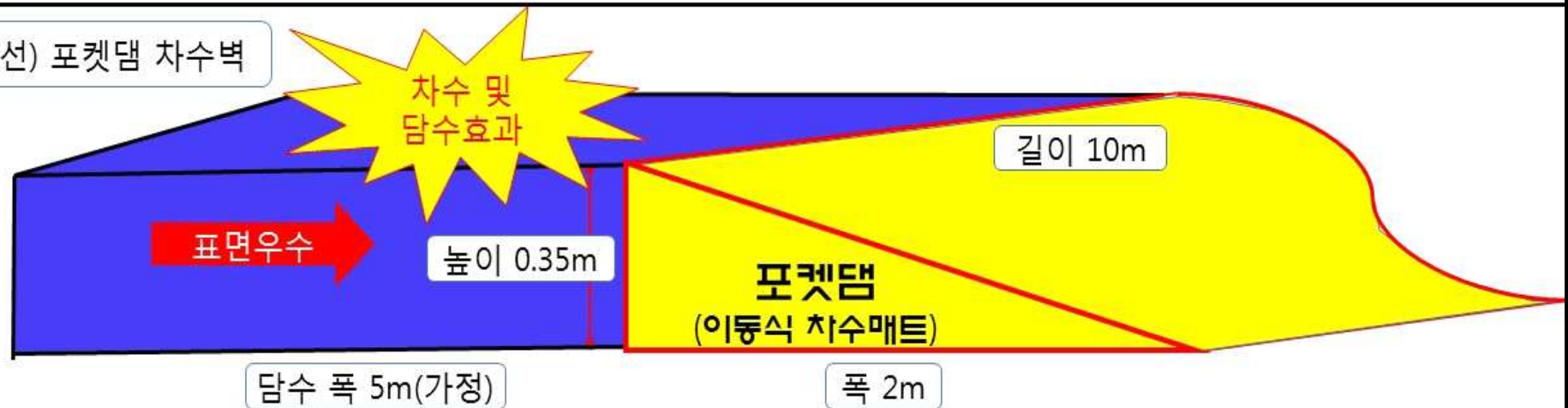
차수벽 해체 및 운반



(기존) 모래주머니 차수벽



(개선) 포켓댐 차수벽



■ 포켓댐 내부 담수효과 : 약 21톤 담수

※ 담수폭 5m가정시 포켓댐 내부 3.5톤($0.5 \times 2 \times 0.35 \times 10$), 외부 17.5톤($10 \times 5 \times 0.35$) 담수

■ 모래주머니 차수벽 설치 → "최소 800개" 소요